Parte IX

Oscilaciones

54. Movimiento periódico y movimiento armónico simple

54.1. Movimiento periódico

Muchos sistemas físicos realizan movimientos que se repiten. El vaivén de un columpio, la vibración de una cuerda, el movimiento de un pistón, las vibraciones de los átomos en un sólido y las oscilaciones de ciertas señales eléctricas son ejemplos de fenómenos en los que alguna magnitud cambia y vuelve a presentar el mismo comportamiento después de cierto intervalo de tiempo.

El estudio de estos movimientos es importante porque las oscilaciones aparecen en prácticamente todas las ramas de la Física. Además, constituyen la base para comprender posteriormente las ondas mecánicas, el sonido y muchos fenómenos electromagnéticos.

Antes de estudiar un tipo particular de oscilación conviene responder una pregunta:

Idea fundamental — ¿Qué significa que un movimiento se repita?

Decir que un movimiento es periódico no significa simplemente que un objeto pase varias veces por el mismo lugar. Significa que el estado del movimiento se reproduce después de intervalos iguales de tiempo.
En particular, para una coordenada $x(t)$, un movimiento es periódico si existe un intervalo $T > 0$ tal que

$$x(t+T) = x(t)$$

para todo instante en el que se describa el movimiento.

Definición — Movimiento periódico

Un movimiento es **periódico** cuando se repite en intervalos iguales de tiempo.
El menor intervalo positivo después del cual el movimiento completo vuelve a repetirse se denomina **periodo**.

Debe prestarse atención a la expresión “movimiento completo”. Que un objeto vuelva a ocupar la misma posición no garantiza que haya completado un ciclo.

Por ejemplo, una partícula que oscila puede atravesar dos veces la posición de equilibrio durante un mismo ciclo: una vez moviéndose hacia la derecha y otra moviéndose hacia la izquierda. La posición es la misma, pero el estado del movimiento no lo es.

54.1.1. Movimiento oscilatorio

Un caso especialmente importante de movimiento repetitivo es aquel en el que una magnitud física cambia a un lado y al otro de un valor de equilibrio.

Definición — Oscilación

Una **oscilación** es una variación repetida de un sistema alrededor de una posición o estado de equilibrio.

Un objeto que se mueve de un extremo al otro y regresa puede realizar una oscilación. Sin embargo, no todo movimiento periódico es necesariamente oscilatorio.

Por ejemplo, una partícula que describe una circunferencia con rapidez constante realiza un movimiento periódico, pues vuelve regularmente al mismo estado de movimiento, pero no se desplaza hacia un lado y otro de una posición de equilibrio sobre la circunferencia.

Advertencia

Movimiento periódico y **movimiento oscilatorio** no son sinónimos.
Todo movimiento armónico simple es periódico y oscilatorio, pero existen movimientos periódicos que no son oscilatorios y movimientos oscilatorios que no son armónicos simples.

54.1.2. Posición de equilibrio

Para comprender una oscilación natural debemos identificar primero una posición especial: el equilibrio.

Definición — Posición de equilibrio estable

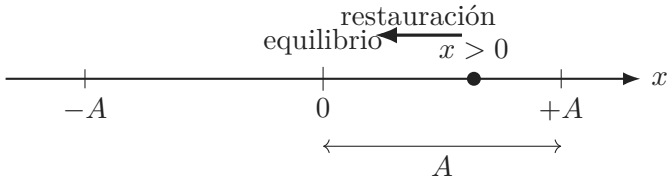
Una posición es de **equilibrio estable** cuando, después de producir un pequeño desplazamiento y liberar el sistema, aparece una interacción que tiende a llevarlo nuevamente hacia esa posición.

Imaginemos una partícula que puede moverse a lo largo del eje x. Elegiremos el origen en la posición de equilibrio:

$$x = 0.$$

Si la partícula se encuentra a la derecha del equilibrio, $x > 0$, la interacción restauradora debe tender hacia la izquierda. Si se encuentra a la izquierda, $x < 0$, debe tender hacia la derecha.

Por tanto, el desplazamiento y la fuerza restauradora tienen sentidos opuestos.



La existencia de una fuerza restauradora, sin embargo, todavía no garantiza que el movimiento sea armónico simple. La forma en que esa fuerza depende del desplazamiento será esencial.

54.2. Magnitudes que describen una oscilación

Antes de estudiar el movimiento armónico simple debemos establecer algunas magnitudes que permiten describir cualquier movimiento periódico.

54.2.1. Ciclo

Definición — Ciclo

Un **ciclo** es una repetición completa del movimiento, después de la cual el sistema vuelve al mismo estado de movimiento.

Si una partícula comienza en $x = A$, un ciclo completo puede representarse como

$$A \longrightarrow 0 \longrightarrow -A \longrightarrow 0 \longrightarrow A.$$

Ir solamente desde $+A$ hasta $-A$ corresponde a medio ciclo.

54.2.2. Periodo

Definición — Periodo

El **periodo**, representado por T, es el tiempo necesario para completar un ciclo.
Su unidad en el SI es el segundo:

$$[T] = \text{s}.$$

Si un sistema tarda 0,50 s en completar cada oscilación, entonces

$$T = 0{,}50\,\text{s}.$$

54.2.3. Frecuencia

También podemos describir la rapidez con la que se repiten las oscilaciones contando cuántos ciclos ocurren por unidad de tiempo.

Definición — Frecuencia

La **frecuencia**, representada por f, es el número de ciclos completos realizados por unidad de tiempo.

Periodo y frecuencia son recíprocos:

$$\boxed{f = \frac{1}{T}}, \qquad \boxed{T = \frac{1}{f}}.$$

La unidad SI de frecuencia es el hertz:

$$1\,\text{Hz} = 1 \text{ ciclo por segundo} = 1/\text{s}.$$

Un sistema con frecuencia

$$f = 4\,\text{Hz}$$

realiza cuatro ciclos completos cada segundo.

Interpretación física

Una frecuencia grande corresponde a oscilaciones rápidas y, por tanto, a un periodo pequeño. Una frecuencia pequeña corresponde a oscilaciones lentas y a un periodo grande.

54.2.4. Frecuencia angular

En un ciclo completo, la fase de una oscilación sinusoidal aumenta 2π radianes. Esto permite introducir una magnitud especialmente útil.

Definición — Frecuencia angular

La **frecuencia angular**, representada por ω, mide la rapidez con la que cambia la fase de una oscilación.
Se relaciona con la frecuencia y el periodo mediante

$$\boxed{\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}}.$$

Su unidad es

$$[\omega] = \text{rad/s}.$$

Aunque se denomina frecuencia *angular*, el objeto que oscila no tiene que estar girando físicamente. El término aparece porque la fase puede representarse mediante un ángulo.

Advertencia

No confundir f con ω:

$$f \text{ se expresa en Hz},$$

mientras que

$$\omega \text{ se expresa en rad/s}.$$

Se relacionan mediante $\omega = 2\pi f$, no mediante $\omega = f$.

54.2.5. Desplazamiento y amplitud

Tomaremos la posición de equilibrio como origen:

$$x = 0.$$

La coordenada x representa entonces el desplazamiento instantáneo con respecto al equilibrio.

Definición — Amplitud

La **amplitud**, representada por A, es la máxima magnitud del desplazamiento respecto de la posición de equilibrio:

$$\boxed{A = |x|_{\text{máx}}}.$$

Por definición,

$$A > 0.$$

Por tanto, una oscilación de amplitud A se desarrolla entre:

$$-A \leq x \leq A.$$

La distancia entre los dos extremos es $2A$.

Error frecuente

La amplitud no es la distancia entre los dos extremos.
Si un objeto oscila entre $-8\,\text{cm}$ y $+8\,\text{cm}$, su amplitud es

$$A = 8\,\text{cm},$$

no $16\,\text{cm}$.

Ejemplo — Periodo, frecuencia y frecuencia angular

Una pieza de una máquina realiza 150 oscilaciones completas en un minuto. Determinemos f, T y ω.
En $60\,\text{s}$ se realizan 150 ciclos, por tanto:

$$f = \frac{150}{60\,\text{s}} = 2{,}50\,\text{Hz}.$$

El periodo es:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2{,}50\,\text{Hz}} = 0{,}400\,\text{s}.$$

Finalmente:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(2{,}50\,\text{Hz}) = 5\pi\ \text{rad/s}.$$

Numéricamente:

$$\boxed{\omega \approx 15{,}7\,\text{rad/s}}.$$

La interpretación es directa: cada ciclo tarda $0{,}400\,\text{s}$ y la fase avanza aproximadamente $15{,}7\,\text{rad}$ por segundo.

54.3. Movimiento armónico simple

Ya sabemos describir un movimiento periódico mediante amplitud, periodo y frecuencia. Ahora debemos identificar qué hace especial al movimiento armónico simple.

Definición — Movimiento armónico simple

Un movimiento unidimensional es **armónico simple** cuando su aceleración es directamente proporcional al desplazamiento respecto del equilibrio y tiene sentido opuesto a dicho desplazamiento:

$$\boxed{a_x = -\omega^2 x}.$$

Aquí ω es una constante positiva característica del oscilador.

Esta ecuación contiene la esencia física del movimiento.

Si:

$$x > 0,$$

entonces:

$$a_x < 0.$$

Si:

$$x < 0,$$

entonces:

$$a_x > 0.$$

Y si:

$$x = 0,$$

entonces:

$$a_x = 0.$$

La aceleración siempre apunta hacia la posición de equilibrio.

Interpretación física

En un movimiento armónico simple:
- cuanto más lejos del equilibrio se encuentra el objeto, mayor es la magnitud de su aceleración;
- en los extremos, la aceleración alcanza su magnitud máxima; - en el equilibrio, la aceleración es cero.

Esto no significa que la velocidad sea cero en el equilibrio. De hecho, como veremos, allí su magnitud es máxima.

54.3.1. Condición dinámica del MAS

Por la segunda ley de Newton:

$$F_{\text{net},x} = ma_x.$$

Si el movimiento es armónico simple:

$$a_x = -\omega^2 x.$$

Por tanto:

$$F_{\text{net},x} = -m\omega^2 x.$$

Podemos escribir:

$$\boxed{F_{\text{net},x} = -\kappa x},$$

donde:

$$\kappa = m\omega^2 > 0.$$

Ley física — Condición de fuerza restauradora lineal

Un sistema realiza movimiento armónico simple cuando la fuerza neta en la dirección del movimiento es proporcional al desplazamiento respecto del equilibrio y posee sentido opuesto:

$$\boxed{F_{\text{net},x} = -\kappa x}.$$

El signo negativo no significa que la magnitud de la fuerza sea negativa. Indica que la fuerza tiene sentido opuesto al desplazamiento.

Observación

En el capítulo siguiente se estudiará detalladamente el sistema masa–resorte, para el cual la constante restauradora κ corresponde a la constante elástica k.
En otros sistemas, la interacción restauradora puede tener un origen físico completamente diferente.

54.3.2. No todo movimiento periódico es armónico simple

Un movimiento puede repetirse exactamente y, aun así, no satisfacer:

$$a_x = -\omega^2 x.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{MAS} \Longrightarrow \text{movimiento periódico}}$$

pero, en general:

$$\boxed{\text{movimiento periódico} \not\Longrightarrow \text{MAS}}.$$

Por ejemplo, un objeto que rebota repetidamente entre dos superficies puede realizar un movimiento periódico, pero su aceleración no es proporcional al desplazamiento respecto de una posición de equilibrio.

Del mismo modo, un péndulo con una amplitud angular grande puede oscilar periódicamente sin realizar exactamente un movimiento armónico simple.

Error frecuente

No basta con que un movimiento "vaya y vuelva" para clasificarlo como MAS.
Debe cumplirse la relación:

$$a_x = -\omega^2 x$$

o, de forma equivalente para una partícula de masa constante,

$$F_{\text{net},x} = -\kappa x.$$

54.3.3. ¿Por qué aparece tan frecuentemente el MAS?

Muchos sistemas físicos tienen una posición de equilibrio estable. Cerca de ella, una fuerza restauradora complicada puede aproximarse mediante una relación lineal.

Si $x = 0$ representa el equilibrio, entonces:

$$F(0) = 0.$$

Para desplazamientos pequeños puede aproximarse la fuerza mediante:

$$F(x) \approx F(0) + F'(0)x.$$

Como $F(0) = 0$:

$$F(x) \approx F'(0)x.$$

Para que el equilibrio sea estable, la fuerza debe apuntar en sentido contrario al desplazamiento, de modo que:

$$F'(0) < 0.$$

Definiendo:

$$\kappa = -F'(0) > 0,$$

obtenemos:

$$F(x) \approx -\kappa x.$$

Interpretación física — El MAS como aproximación local

Esta es una de las razones por las que el movimiento armónico simple aparece en tantos sistemas diferentes.
Aunque la fuerza real no sea exactamente lineal, cerca de un equilibrio estable puede comportarse aproximadamente como

$$F \approx -\kappa x.$$

Por ello, muchas oscilaciones de pequeña amplitud pueden modelarse aproximadamente como armónicas simples.

54.4. Ecuación diferencial del movimiento armónico simple

Partimos de la condición:

$$a_x = -\omega^2 x.$$

Como:

$$a_x = \frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2},$$

obtenemos:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0}.$$

Esta es la ecuación diferencial fundamental del movimiento armónico simple.

No es una ecuación de aceleración constante. La aceleración cambia continuamente porque depende de la posición.

Advertencia

Las ecuaciones de MRUA no pueden utilizarse directamente para describir un MAS.
En el MAS:

$$a_x = -\omega^2 x,$$

por lo que la aceleración cambia a medida que cambia la posición.

54.4.1. Solución sinusoidal

Buscamos una función cuya segunda derivada sea igual a la función original multiplicada por una constante negativa.

Las funciones seno y coseno poseen precisamente esta propiedad.

La solución general puede escribirse como:

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t + \phi)}.$$

También podría escribirse mediante una función seno. Ambas representaciones son equivalentes porque seno y coseno difieren únicamente en una fase.

En la expresión:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi),$$

tenemos:

$$A = \text{amplitud}, \qquad \omega = \text{frecuencia angular}, \qquad \phi = \text{fase inicial}.$$

El argumento:

$$\theta(t) = \omega t + \phi$$

se denomina **fase** del movimiento.

Definición — Fase

La **fase** de una oscilación armónica es

$$\boxed{\theta = \omega t + \phi}.$$

Indica en qué estado del ciclo se encuentra el oscilador en un instante determinado.

La fase es una cantidad angular y se expresa normalmente en radianes.

54.4.2. Interpretación de la fase inicial

En $t = 0$:

$$x_0 = A\cos\phi.$$

Por tanto, la constante ϕ determina en qué punto del ciclo se encuentra el sistema cuando comenzamos a medir el tiempo.

Si:

$$\phi = 0,$$

entonces:

$$x(0) = A.$$

El objeto comienza en el extremo positivo.

Si:

$$\phi = \frac{\pi}{2},$$

entonces:

$$x(0) = 0.$$

Pero conocer solamente la posición inicial no basta para determinar completamente el estado: también es necesario conocer el sentido de la velocidad.

54.4.3. Periodo a partir de la función sinusoidal

La función coseno se repite cuando su argumento aumenta 2π:

$$\omega(t+T)+\phi=(\omega t+\phi)+2\pi.$$

Entonces:

$$\omega T=2\pi.$$

Por tanto:

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\omega}}.$$

Y como $f=1/T$:

$$\boxed{f=\frac{\omega}{2\pi}}.$$

Así recuperamos:

$$\boxed{\omega=2\pi f=\frac{2\pi}{T}}.$$

Interpretación física

En un MAS ideal, A determina cuánto se aleja el sistema del equilibrio, mientras que ω determina qué tan rápidamente oscila.
La amplitud no aparece en

$$T=\frac{2\pi}{\omega}.$$

Por ello, para un oscilador armónico ideal cuya ω está fijada por las propiedades del sistema, el periodo no depende de la amplitud.

54.5. Posición, velocidad y aceleración

La función de posición es:

$$x(t)=A\cos(\omega t+\phi).$$

Definamos por brevedad:

$$\theta=\omega t+\phi.$$

Entonces:

$$x = A\cos\theta.$$

54.5.1. Velocidad

La velocidad instantánea es:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

Derivando:

$$v_x = -A\omega\sin(\omega t + \phi).$$

Por tanto:

$$\boxed{v_x(t) = -\omega A\sin(\omega t + \phi)}.$$

La velocidad no alcanza su máximo en los extremos. Allí el objeto cambia de sentido, por lo que:

$$v_x = 0 \qquad \text{cuando} \qquad x = \pm A.$$

En cambio, al pasar por el equilibrio:

$$x = 0,$$

la magnitud de la velocidad es máxima.

Como el máximo valor de $|\sin\theta|$ es 1:

$$\boxed{v_{\text{máx}} = \omega A}.$$

54.5.2. Aceleración

Derivando nuevamente:

$$a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}.$$

Obtenemos:

$$a_x = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi).$$

Pero:

$$x = A \cos(\omega t + \phi).$$

Por tanto:

$$\boxed{a_x = -\omega^2 x}.$$

La magnitud máxima de la aceleración es:

$$\boxed{a_{\text{máx}} = \omega^2 A}.$$

Esta ocurre en los extremos:

$$x = \pm A.$$

Interpretación física

El comportamiento puede resumirse así:

Posición	Velocidad	Aceleración
$x = +A$	$v = 0$	$a = -\omega^2 A$
$x = 0$	$\lvert v \rvert = \omega A$	$a = 0$
$x = -A$	$v = 0$	$a = +\omega^2 A$

La velocidad es máxima en magnitud donde la aceleración es cero, y la aceleración es máxima en magnitud donde la velocidad es cero.

54.5.3. Un ciclo completo

Para visualizarlo con claridad, consideremos:

$$x(t) = A \cos \omega t,$$

es decir, $\phi = 0$.

Tiempo	Fase	Posición	Velocidad	Aceleración
0	0	$+A$	0	$-\omega^2 A$
$T/4$	$\pi/2$	0	$-\omega A$	0
$T/2$	π	$-A$	0	$+\omega^2 A$
$3T/4$	$3\pi/2$	0	$+\omega A$	0
T	2π	$+A$	0	$-\omega^2 A$

Esta tabla muestra que posición, velocidad y aceleración cambian continuamente aunque todas se repiten con el mismo periodo T.

54.5.4. Relación entre velocidad y posición

A partir de:

$$x = A\cos\theta$$

y:

$$v_x = -\omega A\sin\theta,$$

tenemos:

$$\frac{x^2}{A^2} = \cos^2\theta$$

y:

$$\frac{v_x^2}{\omega^2 A^2} = \sin^2\theta.$$

Sumando y utilizando:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1,$$

obtenemos:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{v_x^2}{\omega^2 A^2} = 1.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_x^2 = \omega^2(A^2 - x^2)}.$$

Y para la rapidez:

$$\boxed{|v_x| = \omega\sqrt{A^2 - x^2}}.$$

Advertencia

La ecuación

$$v_x^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$$

permite obtener la **magnitud** de la velocidad, pero no determina por sí sola su sentido. Para conocer el signo de v_x se necesita información adicional sobre la fase o sobre el sentido del movimiento.

54.6. Gráficas del movimiento armónico simple

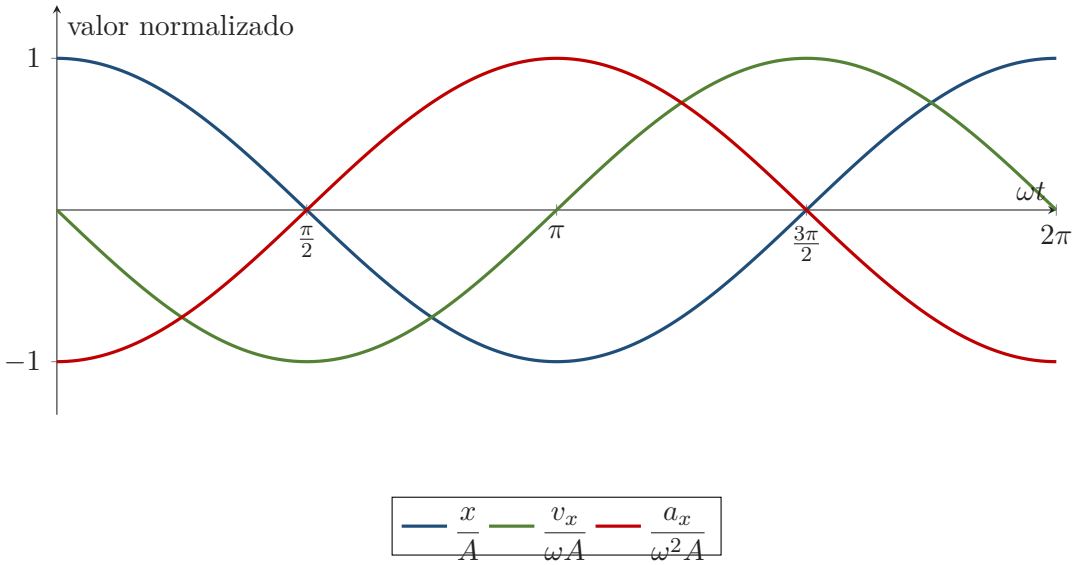
Las funciones de posición, velocidad y aceleración son sinusoidales.

Consideremos nuevamente el caso:

$$x = A\cos\omega t.$$

Podemos representar las tres magnitudes normalizadas:

$$\frac{x}{A}, \qquad \frac{v_x}{\omega A}, \qquad \frac{a_x}{\omega^2 A}.$$



La gráfica permite observar varias propiedades importantes:

- posición y aceleración tienen siempre signos opuestos;
- cuando $|x|$ es máximo, $v_x = 0$;
- cuando $x = 0$, la rapidez es máxima;
- posición y aceleración están desfasadas π rad;
- posición y velocidad están separadas un cuarto de ciclo.

Error frecuente

La gráfica $x - t$ no representa la trayectoria geométrica del objeto.
El objeto puede estar moviéndose únicamente sobre una línea recta. La gráfica muestra cómo cambia su posición con el tiempo.

54.7. Fase y diferencia de fase

La fase:

$$\theta = \omega t + \phi$$

permite identificar exactamente el estado de la oscilación.

Dos estados que difieren en:

$$2\pi$$

son físicamente equivalentes dentro del ciclo.

Por ejemplo:

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

y:

$$\theta = \frac{7\pi}{3}$$

corresponden al mismo punto del ciclo.

54.7.1. Diferencia de fase y diferencia de tiempo

Si dos instantes están separados por Δt, la diferencia de fase es:

$$\boxed{\Delta\theta = \omega\Delta t}.$$

Como:

$$\omega = \frac{2\pi}{T},$$

también:

$$\boxed{\Delta\theta = 2\pi\frac{\Delta t}{T}}.$$

Por ejemplo:

$$\Delta t = \frac{T}{4} \quad \Longrightarrow \quad \Delta\theta = \frac{\pi}{2}.$$

Así, un cuarto de periodo corresponde a un cambio de fase de $\pi/2$ rad.

Ejemplo — Lectura de una ecuación de MAS

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 0{,}080\,\text{m}\cos\left(3\pi t + \frac{\pi}{6}\right).$$

Comparando con:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi),$$

identificamos:

$$A = 0{,}080\,\text{m}, \qquad \omega = 3\pi\ \text{rad/s}, \qquad \phi = \frac{\pi}{6}.$$

La frecuencia es:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3\pi}{2\pi} = 1{,}50\,\text{Hz}.$$

El periodo:

$$T = \frac{1}{f} = 0{,}667\,\text{s}.$$

La posición inicial es:

$$x_0 = A\cos\phi.$$

Por tanto:

$$x_0 = (0{,}080\,\mathrm{m})\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 0{,}069\,3\,\mathrm{m}.$$

La velocidad es:

$$v_x = -\omega A \sin(\omega t + \phi).$$

En $t = 0$:

$$v_0 = -(3\pi)(0{,}080\,\mathrm{m})\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx -0{,}377\,\mathrm{m/s}.$$

El signo negativo indica que, en el instante inicial, la partícula se mueve hacia el sentido negativo del eje.
Finalmente:

$$a_0 = -\omega^2 x_0.$$

Por tanto:

$$a_0 \approx -6{,}15\,\mathrm{m/s^2}.$$

La aceleración también apunta inicialmente hacia el sentido negativo porque la partícula se encuentra a la derecha del equilibrio.

54.8. Condiciones iniciales

La amplitud y la fase inicial no son cantidades independientes elegidas arbitrariamente cuando el estado inicial del sistema ya es conocido.

Supongamos que en:

$$t = 0$$

conocemos:

$$x_0$$

y:

$$v_0.$$

De:

$$x = A\cos(\omega t + \phi)$$

obtenemos:

$$x_0 = A\cos\phi.$$

De:

$$v_x = -\omega A\sin(\omega t + \phi)$$

obtenemos:

$$v_0 = -\omega A\sin\phi.$$

Entonces:

$$\frac{x_0^2}{A^2} + \frac{v_0^2}{\omega^2 A^2} = 1.$$

Por tanto:

$$\boxed{A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}}.$$

Una vez conocida la amplitud:

$$\cos\phi = \frac{x_0}{A},$$

y:

$$\sin\phi = -\frac{v_0}{\omega A}.$$

Para determinar correctamente el cuadrante de la fase conviene utilizar ambas relaciones.

Puede expresarse formalmente como:

$$\boxed{\phi = \operatorname{atan2}\left(-\frac{v_0}{\omega}, x_0\right)}.$$

Advertencia

Utilizar solamente

$$\tan\phi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

puede producir una fase en el cuadrante incorrecto.
La posición y la velocidad iniciales deben utilizarse conjuntamente para identificar correctamente ϕ.

Ejemplo — Determinación de la amplitud y la fase

Una partícula realiza MAS con:

$$\omega = 10\,\text{rad/s}.$$

En $t = 0$:

$$x_0 = 3{,}0\,\text{cm}, \qquad v_0 = -0{,}40\,\text{m/s}.$$

Primero expresamos la posición en metros:

$$x_0 = 0{,}030\,\text{m}.$$

La amplitud es:

$$A = \sqrt{(0{,}030\,\text{m})^2 + \left(\frac{-0{,}40\,\text{m/s}}{10\,\text{rad/s}}\right)^2}.$$

Como el radián es adimensional:

$$A = \sqrt{(0.030)^2 + (0.040)^2}\ \text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{A = 0{,}050\,\text{m}}.$$

Ahora:

$$\cos\phi = \frac{0.030}{0.050} = 0.60,$$

y:

$$\sin\phi = -\frac{-0.40}{(10)(0.050)} = 0.80.$$

Seno y coseno son positivos, por lo que la fase se encuentra en el primer cuadrante:

$$\phi \approx 0{,}927\,\text{rad}.$$

La ecuación del movimiento es:

$$\boxed{x(t) = 0{,}050\,\text{m}\cos(10t + 0.927)}.$$

El signo inicial de la velocidad es negativo, como exigían las condiciones del problema.

54.9. Relación con el movimiento circular uniforme

Existe una interpretación geométrica muy útil del MAS.

Consideremos un punto P que describe una circunferencia de radio A con frecuencia angular constante ω.

Su posición angular puede escribirse:

$$\theta = \omega t + \phi.$$

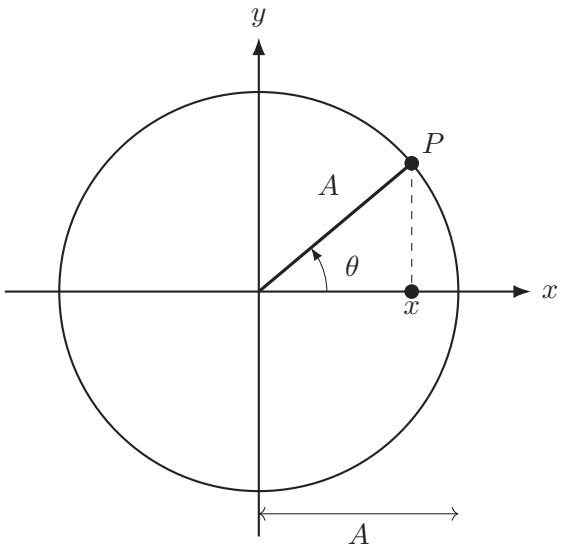
La coordenada horizontal del punto es:

$$x = A\cos\theta.$$

Por tanto:

$$x = A\cos(\omega t + \phi).$$

Esta es exactamente la ecuación de un movimiento armónico simple.



Interpretación física — Proyección de un movimiento circular

El movimiento armónico simple puede interpretarse como la proyección sobre un diámetro de un movimiento circular uniforme.
El punto P se mueve sobre una circunferencia, mientras que su proyección Q se mueve hacia adelante y hacia atrás entre:

$$x = -A$$

y:

$$x = +A.$$

Esta relación permite comprender de forma geométrica:

- la aparición de funciones seno y coseno; - el significado de la fase; - la relación $\omega = 2\pi/T$; - el desfase entre posición, velocidad y aceleración.

Advertencia

La partícula que realiza MAS no tiene que moverse físicamente en una circunferencia.
El movimiento circular es una representación matemática útil del movimiento armónico.

54.10. Análisis cualitativo del movimiento

Una característica importante del MAS es que podemos predecir el sentido de la aceleración sin realizar ningún cálculo.

54.10.1. Partícula a la derecha del equilibrio

Si:

$$x > 0,$$

entonces:

$$a_x = -\omega^2 x < 0.$$

La aceleración apunta hacia la izquierda, es decir, hacia el equilibrio.

Sin embargo, esto no determina por sí solo el sentido de la velocidad.

La partícula podría estar:

- alejándose del equilibrio hacia $+A$, con $v_x > 0$; - regresando hacia el equilibrio, con $v_x < 0$.

54.10.2. Partícula a la izquierda del equilibrio

Si:

$$x < 0,$$

entonces:

$$a_x > 0.$$

La aceleración apunta hacia la derecha.

Nuevamente, la velocidad puede ser positiva o negativa dependiendo de la fase.

Error frecuente

El signo de la posición no determina el signo de la velocidad.
Una partícula puede estar en:

$$x > 0$$

y moverse hacia la izquierda:

$$v_x < 0.$$

Posición y velocidad representan información diferente.

54.10.3. En los extremos

Cuando:

$$x = \pm A,$$

tenemos:

$$v_x = 0.$$

Pero:

$$|a_x| = \omega^2 A.$$

El objeto está instantáneamente en reposo, pero no permanece allí porque su aceleración es máxima y apunta hacia el equilibrio.

54.10.4. En el equilibrio

Cuando:

$$x = 0,$$

tenemos:

$$a_x = 0.$$

Pero:

$$|v_x| = \omega A.$$

Por tanto, la partícula atraviesa la posición de equilibrio con rapidez máxima.

Error frecuente

Que la aceleración sea cero en un instante no significa que la velocidad también sea cero. En el MAS ocurre precisamente lo contrario en el equilibrio:

$$a_x = 0, \qquad |v_x| = v_{\text{máx}}.$$

54.11. Identificación de un movimiento armónico simple

La forma más directa de reconocer un MAS no consiste en buscar una gráfica senoidal, sino en analizar la ecuación dinámica.

Estrategia — Cómo identificar un MAS

Para determinar si un sistema realiza movimiento armónico simple:

1. identifique la posición de equilibrio;
2. defina x como desplazamiento respecto de ese equilibrio;
3. determine la fuerza neta o la aceleración;
4. compruebe si puede escribirse en la forma

$$F_{\text{net},x} = -\kappa x$$

o

$$a_x = -\omega^2 x;$$

5. si el coeficiente es constante y positivo, el movimiento es armónico simple.

Ejemplo — Identificación mediante la aceleración

Supongamos que el movimiento de una partícula satisface:

$$a_x = -25x,$$

donde las magnitudes se expresan en unidades SI.
Comparando con:

$$a_x = -\omega^2 x,$$

obtenemos:

$$\omega^2 = 25\ 1/\text{s}^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{\omega = 5{,}0\,\text{rad/s}}.$$

El movimiento es armónico simple.
Su periodo es:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5}\ \text{s}.$$

Así:

$$\boxed{T \approx 1{,}26\,\text{s}}.$$

La frecuencia es:

$$f = \frac{1}{T} \approx 0{,}796\,\text{Hz}.$$

Si en cierto instante:

$$x = 0{,}12\,\text{m},$$

entonces:

$$a_x = -25(0{,}12\,\text{m}) = -3{,}0\,\text{m/s}^2.$$

El signo negativo indica que la aceleración apunta hacia el equilibrio.

54.12. Un problema de fase

La fase permite responder preguntas que no pueden resolverse observando únicamente la posición.

Ejemplo — Misma posición, distinto estado de movimiento

Una partícula en MAS se encuentra en:

$$x = \frac{A}{2}.$$

¿Queda determinada completamente su fase?
De:

$$x = A\cos\theta,$$

obtenemos:

$$\cos\theta = \frac{1}{2}.$$

Durante un ciclo existen dos posibilidades:

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

y:

$$\theta = \frac{5\pi}{3}.$$

Por tanto, conocer solamente la posición no basta.
Supongamos ahora que además sabemos que la partícula se mueve en el sentido positivo:

$$v_x > 0.$$

Como:

$$v_x = -\omega A \sin\theta,$$

para que $v_x > 0$ debe cumplirse:

$$\sin\theta < 0.$$

La fase compatible es entonces:

$$\boxed{\theta = \frac{5\pi}{3}}.$$

La aceleración en ese instante es:

$$a_x = -\omega^2 x = -\frac{1}{2}\omega^2 A.$$

Por tanto, aunque la partícula se mueve hacia $+x$, su aceleración apunta hacia $-x$: se dirige hacia el extremo positivo mientras disminuye su rapidez.

54.13. Condiciones de validez del modelo

El movimiento armónico simple ideal supone que la ecuación:

$$a_x = -\omega^2 x$$

se mantiene durante la oscilación.

En sistemas reales esto puede ser solamente aproximado.

El modelo puede dejar de ser adecuado cuando:

- la fuerza restauradora deja de ser proporcional al desplazamiento;
- la amplitud es demasiado grande para utilizar una aproximación lineal;
- existen fuerzas disipativas importantes;
- actúan fuerzas externas variables;
- cambian significativamente las propiedades físicas del sistema durante la oscilación.

Los efectos disipativos se estudiarán posteriormente en el capítulo dedicado a oscilaciones amortiguadas.

Modelo — Oscilador armónico ideal

En este capítulo se considera un oscilador ideal cuya dinámica satisface

$$a_x = -\omega^2 x$$

con ω constante.
El movimiento resultante es sinusoidal, periódico y de amplitud constante.

54.14. Aplicaciones y presencia del MAS

El movimiento armónico simple es importante no solamente porque describa algunos sistemas de forma exacta o aproximada, sino porque constituye un modelo fundamental para estudiar oscilaciones.

Puede aparecer aproximadamente en:

- vibraciones mecánicas de estructuras;
- sistemas elásticos;
- pequeños movimientos de péndulos;
- vibraciones de moléculas y sólidos;
- oscilaciones eléctricas;
- producción y propagación de ondas;
- instrumentos de medición del tiempo;
- sistemas acústicos.

Los capítulos siguientes permitirán aplicar el modelo a sistemas físicos concretos.

Aplicación — Medición del tiempo

Un oscilador con una frecuencia muy estable puede utilizarse como referencia temporal.
En un reloj, contar un número conocido de oscilaciones permite medir intervalos de tiempo.
Esta idea aparece tanto en sistemas mecánicos como en osciladores basados en cristales y fenómenos atómicos.

54.15. Errores frecuentes

Error frecuente

Confundir movimiento periódico con MAS.
Que un movimiento se repita no implica que cumpla

$$a_x = -\omega^2 x.$$

Error frecuente

Confundir amplitud con recorrido entre extremos.
Si el movimiento ocurre entre $-A$ y $+A$, la distancia entre extremos es $2A$, pero la amplitud es A.

Error frecuente

Confundir frecuencia con frecuencia angular.

$$\omega = 2\pi f.$$

No representan la misma magnitud ni utilizan las mismas unidades.

Error frecuente

Suponer aceleración constante.
En un MAS:

$$a_x = -\omega^2 x.$$

La aceleración cambia continuamente.

Error frecuente

Suponer que la velocidad es máxima en los extremos.
En los extremos:

$$v_x = 0.$$

La rapidez máxima ocurre al atravesar el equilibrio.

Error frecuente

Suponer que la aceleración es máxima en el equilibrio.
En el equilibrio:

$$a_x = 0.$$

La magnitud máxima de la aceleración ocurre en:

$$x = \pm A.$$

Error frecuente

Confundir posición con sentido del movimiento.
Conocer x no basta para determinar el signo de v_x. También debe conocerse la fase o alguna información equivalente.

54.16. Secuencia sugerida para impartir la clase

Nota pedagógica

Una posible secuencia para desarrollar este tema en clase es:

1. Mostrar ejemplos de fenómenos repetitivos: un columpio, una regla vibrando, un péndulo o una masa conectada a un resorte.
2. Preguntar qué tienen en común y qué significa exactamente que un movimiento sea periódico.
3. Introducir ciclo, periodo y frecuencia antes de presentar ecuaciones del MAS.
4. Diferenciar movimiento periódico, movimiento oscilatorio y movimiento armónico simple.
5. Elegir la posición de equilibrio como $x = 0$ y discutir cualitativamente el sentido de la fuerza restauradora.
6. Introducir la condición fundamental:
$$a_x = -\omega^2 x.$$
7. Analizar físicamente qué ocurre en $x > 0$, $x < 0$, $x = 0$ y $x = \pm A$.
8. Construir la función:
$$x = A\cos(\omega t + \phi).$$
9. Derivar velocidad y aceleración, relacionándolas continuamente con el movimiento real.
10. Utilizar las gráficas de x, v_x y a_x para discutir máximos, ceros y desfases.
11. Presentar la proyección de un movimiento circular uniforme para interpretar la fase.

12. Resolver un ejemplo donde se identifiquen A, T, f, ω y ϕ a partir de una ecuación.
13. Resolver un segundo ejemplo donde se determine si una ecuación de aceleración corresponde a MAS.
14. Finalizar con preguntas conceptuales antes de pasar al sistema masa–resorte.

54.17. Preguntas de comprensión

1. ¿Todo movimiento periódico es armónico simple? Explique.
2. ¿Todo movimiento armónico simple es periódico?
3. ¿Qué diferencia existe entre periodo y frecuencia?
4. Si la frecuencia de una oscilación se duplica, ¿qué ocurre con su periodo?
5. ¿Qué diferencia existe entre f y ω?
6. ¿Por qué la amplitud siempre se considera positiva?
7. ¿Qué significa físicamente el signo negativo en

$$a_x = -\omega^2 x?$$

8. ¿En qué posiciones la rapidez es cero?
9. ¿Dónde alcanza la rapidez su valor máximo?
10. ¿Dónde alcanza la aceleración su máxima magnitud?
11. Si una partícula tiene $x > 0$, ¿puede tener $v_x < 0$? Explique.
12. Si $a_x = 0$, ¿significa necesariamente que la partícula está en reposo?
13. ¿Por qué no pueden utilizarse las ecuaciones de MRUA para describir un MAS completo?
14. ¿Qué información proporciona la fase de una oscilación?
15. Dos partículas tienen la misma posición dentro de una oscilación. ¿Significa esto que se encuentran necesariamente en el mismo estado de movimiento?
16. ¿Qué relación existe entre un MAS y la proyección de un movimiento circular uniforme?
17. ¿Por qué muchos sistemas físicos pueden aproximarse mediante MAS cuando realizan oscilaciones pequeñas?

Resumen

Un movimiento periódico repite su estado después de un intervalo denominado periodo T. Su frecuencia es

$$f = \frac{1}{T},$$

y su frecuencia angular:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

Una oscilación ocurre alrededor de una posición de equilibrio.
El movimiento armónico simple es un caso especial en el que:

$$\boxed{a_x = -\omega^2 x}.$$

Equivalentemente, para una partícula de masa constante:

$$\boxed{F_{\text{net},x} = -m\omega^2 x}.$$

Su posición puede expresarse como:

$$\boxed{x = A\cos(\omega t + \phi)}.$$

La velocidad es:

$$\boxed{v_x = -\omega A \sin(\omega t + \phi)},$$

y la aceleración:

$$\boxed{a_x = -\omega^2 A\cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x}.$$

Las magnitudes máximas son:

$$v_{\text{máx}} = \omega A, \qquad a_{\text{máx}} = \omega^2 A.$$

En los extremos $x = \pm A$, la velocidad es cero y la aceleración tiene magnitud máxima.
En el equilibrio $x = 0$, la aceleración es cero y la rapidez es máxima.
La fase

$$\theta = \omega t + \phi$$

determina el estado de la oscilación dentro del ciclo.
El MAS también puede interpretarse como la proyección sobre un diámetro de un movimiento circular uniforme.
No todo movimiento periódico es armónico simple. La característica decisiva es que la aceleración o fuerza restauradora sea lineal y de sentido opuesto al desplazamiento.

55. Sistema masa–resorte

55.1. El sistema masa–resorte

Uno de los sistemas físicos más sencillos en los que aparece el movimiento armónico simple está formado por una masa unida a un resorte.

Este sistema resulta especialmente importante porque permite conectar ideas ya conocidas:

- la fuerza elástica y la ley de Hooke;
- la segunda ley de Newton;
- el movimiento armónico simple;
- el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular.

La pregunta central será: ¿por qué una masa unida a un resorte puede oscilar?

Idea fundamental — ¿Por qué una masa unida a un resorte puede oscilar?

Cuando un resorte se estira o se comprime respecto de su condición de equilibrio, ejerce una fuerza que tiende a devolver el sistema hacia dicha condición.
Si la masa posee velocidad al alcanzar el equilibrio, su inercia hace que continúe moviéndose y deforme el resorte en el sentido contrario. Aparece entonces una nueva fuerza restauradora que vuelve a acelerar la masa hacia el equilibrio.
Bajo determinadas condiciones, este proceso se repite y constituye un movimiento armónico simple.

55.1.1. Modelo ideal de un sistema masa–resorte

Comenzaremos con el caso más sencillo: un bloque de masa m unido a un resorte horizontal.

Supondremos que:

- el bloque puede tratarse como una partícula;
- el resorte tiene masa despreciable;

- el resorte cumple la ley de Hooke;
- la superficie es horizontal y sin rozamiento;
- el movimiento ocurre únicamente a lo largo del eje x;
- no actúan fuerzas externas variables sobre el sistema.

Modelo — Sistema masa–resorte ideal

Un sistema masa–resorte ideal está formado por una masa m unida a un resorte de constante elástica k, cuya masa se desprecia y que obedece la ley de Hooke.
Si además se desprecia el rozamiento, el sistema puede realizar movimiento armónico simple.

55.1.2. Posición de equilibrio

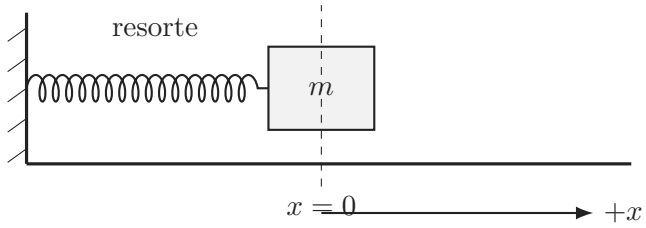
Cuando el resorte horizontal se encuentra en su longitud natural y no existe ninguna otra fuerza horizontal, el bloque permanece en reposo.

Elegiremos esta posición como origen:

$$x = 0.$$

La coordenada x medirá el desplazamiento de la masa respecto de la posición de equilibrio.

Tomaremos el sentido positivo del eje x hacia la derecha.



Si desplazamos la masa hacia la derecha:

$$x > 0,$$

el resorte queda estirado y ejerce una fuerza hacia la izquierda.

Si desplazamos la masa hacia la izquierda:

$$x < 0,$$

el resorte queda comprimido y ejerce una fuerza hacia la derecha.

En ambos casos, la fuerza apunta hacia la posición de equilibrio.

55.2. Fuerza restauradora del resorte

Dentro del régimen elástico lineal, la ley de Hooke establece:

$$\boxed{F_{s,x} = -kx}.$$

Aquí:

$$F_{s,x} = \text{componente de la fuerza ejercida por el resorte,}$$

$$k = \text{constante elástica del resorte,}$$

$$x = \text{desplazamiento respecto del equilibrio.}$$

La unidad SI de k es:

$$[k] = \mathrm{N/m}.$$

El signo negativo contiene información física fundamental.

Interpretación física — Significado del signo negativo

En

$$F_{s,x} = -kx,$$

el signo negativo indica que la fuerza del resorte tiene sentido opuesto al desplazamiento. Por tanto:

$$x > 0 \quad \Longrightarrow \quad F_{s,x} < 0,$$

mientras que:

$$x < 0 \quad \Longrightarrow \quad F_{s,x} > 0.$$

La fuerza siempre tiende a devolver la masa hacia $x = 0$.

Advertencia

No debe escribirse siempre

$$F_s = kx$$

si se está trabajando con componentes y signos.
La expresión

$$F_s = k|x|$$

puede utilizarse para la **magnitud** de la fuerza, mientras que

$$F_{s,x} = -kx$$

expresa correctamente su componente y su sentido sobre el eje elegido.

55.3. Segunda ley de Newton aplicada al sistema

Sobre el bloque horizontal actúan:

- el peso $\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{g}$;
- la fuerza normal $\boldsymbol{N}$;
- la fuerza elástica $\boldsymbol{F}_s$.

En la dirección vertical no existe aceleración, por lo que:

$$\sum F_y = 0.$$

Así:

$$N - mg = 0.$$

Por tanto:

$$N = mg.$$

Estas fuerzas se equilibran verticalmente y no determinan la oscilación horizontal.

En el eje x, la única fuerza es la fuerza elástica:

$$\sum F_x = F_{s,x}.$$

Aplicando la segunda ley de Newton:

$$\sum F_x = ma_x.$$

Entonces:

$$-kx = ma_x.$$

Despejando la aceleración:

$$a_x = -\frac{k}{m}x.$$

Esta relación tiene exactamente la forma característica del movimiento armónico simple:

$$a_x = -\omega^2 x.$$

Por comparación:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

Ley física — Sistema masa–resorte ideal

Una masa m unida a un resorte ideal de constante elástica k, sin rozamiento, realiza movimiento armónico simple alrededor de su posición de equilibrio con frecuencia angular

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

55.3.1. Comprobación dimensional

La constante elástica posee unidades:

$$[k] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}.$$

Como:

$$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg\,m/s^2},$$

tenemos:

$$[k] = \frac{\mathrm{kg\,m/s^2}}{\mathrm{m}} = \mathrm{kg/s^2}.$$

Entonces:

$$\left[\frac{k}{m}\right] = \frac{\mathrm{kg/s^2}}{\mathrm{kg}} = 1/\mathrm{s^2}.$$

Por tanto:

$$\left[\sqrt{\frac{k}{m}}\right] = 1/\mathrm{s},$$

que corresponde a las dimensiones de una frecuencia angular.

55.4. Periodo y frecuencia del sistema masa–resorte

Sabemos que:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Para el sistema masa–resorte:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Entonces:

$$\frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Despejando:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}.$$

Como:

$$f = \frac{1}{T},$$

obtenemos:

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

Así, las tres relaciones fundamentales son:

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \qquad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

55.4.1. ¿De qué depende el periodo?

La ecuación

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

permite interpretar físicamente el sistema.

Si la masa aumenta:

$$T \propto \sqrt{m}.$$

Una masa mayor posee mayor inercia y responde más lentamente a la fuerza del resorte.

Si la constante elástica aumenta:

$$T \propto \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Un resorte más rígido produce una fuerza restauradora mayor para el mismo desplazamiento y, por tanto, el sistema oscila más rápidamente.

Interpretación física

Para un sistema masa–resorte ideal:

$$m \uparrow \implies T \uparrow, \qquad f \downarrow,$$

mientras que:

$$k \uparrow \implies T \downarrow, \qquad f \uparrow .$$

55.4.2. Dependencia con la amplitud

Observe que la amplitud A no aparece en:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Por tanto, dentro del modelo ideal:

Principio — Independencia del periodo respecto de la amplitud

Mientras el resorte permanezca dentro del régimen donde se cumple la ley de Hooke, el periodo de un sistema masa–resorte ideal no depende de la amplitud.

Esto significa que dos oscilaciones del mismo sistema con amplitudes diferentes tienen el mismo periodo, siempre que ambas permanezcan dentro del régimen lineal del resorte.

Advertencia

La independencia respecto de la amplitud es una consecuencia del modelo lineal:

$$F_{s,x} = -kx.$$

Si la deformación es suficientemente grande para que el resorte deje de obedecer la ley de Hooke, el movimiento deja de ser exactamente armónico simple y el periodo puede depender de la amplitud.

55.5. Ecuación del movimiento de una masa unida a un resorte

Para cualquier movimiento armónico simple:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi).$$

En un sistema masa–resorte:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{x(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t + \phi\right)}.$$

La velocidad es:

$$v_x(t) = -\omega A\sin(\omega t + \phi).$$

Entonces:

$$\boxed{v_x(t) = -A\sqrt{\frac{k}{m}}\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t + \phi\right)}.$$

La aceleración es:

$$a_x = -\omega^2 x.$$

Como:

$$\omega^2 = \frac{k}{m},$$

obtenemos:

$$\boxed{a_x = -\frac{k}{m}x}.$$

O, explícitamente en función del tiempo:

$$\boxed{a_x(t) = -\frac{k}{m}A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t + \phi\right)}.$$

55.5.1. Caso especial: liberación desde un extremo

Una situación muy frecuente ocurre cuando la masa se lleva hasta:

$$x = A$$

y se libera desde el reposo en:

$$t = 0.$$

Entonces:

$$x(0) = A$$

y:

$$v_x(0) = 0.$$

Estas condiciones se satisfacen con:

$$\phi = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t)}.$$

Para el sistema masa–resorte:

$$\boxed{x(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t\right)}.$$

La velocidad será:

$$\boxed{v_x(t) = -\omega A\sin(\omega t)},$$

y la aceleración:

$$\boxed{a_x(t) = -\omega^2 A\cos(\omega t)}.$$

55.6. Interpretación física de una oscilación completa

Supongamos que la masa se desplaza inicialmente hasta:

$$x = +A$$

y se libera desde el reposo.

En ese instante:

$$v_x = 0.$$

La fuerza elástica es:

$$F_{s,x} = -kA,$$

por lo que la aceleración apunta hacia el equilibrio.

La masa comienza a moverse hacia la izquierda.

Al acercarse a:

$$x = 0,$$

la deformación disminuye y también disminuye la magnitud de la fuerza restauradora.

Cuando la masa atraviesa el equilibrio:

$$x = 0,$$

tenemos:

$$F_{s,x} = 0$$

y:

$$a_x = 0.$$

Sin embargo, la masa no se detiene. Debido a su inercia, continúa moviéndose hacia la izquierda.

El resorte comienza entonces a comprimirse.

Cuando alcanza:

$$x = -A,$$

la velocidad vuelve a ser cero, pero la fuerza y la aceleración poseen magnitud máxima y apuntan nuevamente hacia el equilibrio.

La masa invierte su movimiento y el proceso se repite.

Posición	Fuerza	Velocidad	Aceleración
$x = +A$	máxima hacia $-x$	0	máxima hacia $-x$
$x = 0$	0	máxima en magnitud	0
$x = -A$	máxima hacia $+x$	0	máxima hacia $+x$

Error frecuente

En la posición de equilibrio la fuerza neta y la aceleración son cero, pero la masa no está necesariamente en reposo.
Durante una oscilación, la rapidez es máxima cuando la masa atraviesa el equilibrio.

55.7. Ejemplo: sistema horizontal

Ejemplo — Oscilación horizontal de un bloque

Un bloque de masa

$$m = 0{,}500\,\text{kg}$$

está unido a un resorte horizontal de constante elástica

$$k = 200\,\text{N/m}.$$

La superficie es horizontal y sin rozamiento. El bloque se desplaza

$$A = 8{,}0\,\text{cm}$$

hacia la derecha y se libera desde el reposo.
Determinemos la frecuencia angular, el periodo, la frecuencia y la ecuación de posición.

Datos

Primero expresamos la amplitud en unidades SI:

$$A = 0{,}080\,\text{m}.$$

Tenemos:

$$m = 0{,}500\,\text{kg}, \qquad k = 200\,\text{N/m}.$$

Modelo físico

El bloque está unido a un resorte ideal y no existe rozamiento significativo.

Por tanto, el movimiento es armónico simple y:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Frecuencia angular

Sustituyendo:

$$\omega = \sqrt{\frac{200\,\mathrm{N/m}}{0{,}500\,\mathrm{kg}}}.$$

Entonces:

$$\boxed{\omega = 20{,}0\,\mathrm{rad/s}}.$$

Periodo

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Por tanto:

$$T = \frac{2\pi}{20{,}0\,\mathrm{rad/s}} \approx 0{,}314\,\mathrm{s}.$$

Así:

$$\boxed{T \approx 0{,}314\,\mathrm{s}}.$$

Frecuencia

$$f = \frac{1}{T}.$$

Entonces:

$$\boxed{f \approx 3{,}18\,\text{Hz}}.$$

Ecuación del movimiento

Como el bloque comienza en:

$$x = A$$

y se libera desde el reposo:

$$\phi = 0.$$

Por tanto:

$$x(t) = A\cos(\omega t).$$

Sustituyendo:

$$\boxed{x(t) = (0{,}080\,\text{m})\cos(20.0t)}.$$

La velocidad es:

$$v_x(t) = -\omega A\sin(\omega t),$$

por lo que:

$$\boxed{v_x(t) = -(1{,}60\,\text{m/s})\sin(20.0t)}.$$

La aceleración es:

$$a_x(t) = -\omega^2 A\cos(\omega t),$$

de modo que:

$$\boxed{a_x(t) = -(32{,}0\,\text{m/s}^2)\cos(20.0t)}.$$

Interpretación física

El sistema completa un ciclo aproximadamente cada 0,314 s.
En los extremos, la masa se detiene momentáneamente y su aceleración tiene magnitud máxima.
Al atravesar el equilibrio, su aceleración es cero y su rapidez es máxima.

55.8. Efecto de cambiar la masa o el resorte

Las relaciones:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

y:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

permiten realizar predicciones sin efectuar cálculos completos.

55.8.1. Cambio de masa

Supongamos que se mantiene el mismo resorte y la masa cambia de m a $4m$.

El nuevo periodo es:

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{4m}{k}}.$$

Entonces:

$$T' = 2T.$$

La frecuencia se reduce a la mitad:

$$f' = \frac{f}{2}.$$

Interpretación física

Cuadruplicar la masa duplica el periodo.
La dependencia no es lineal, sino proporcional a $\sqrt{m}$.

55.8.2. Cambio de constante elástica

Si se mantiene la masa y se cambia el resorte por otro con:

$$k' = 4k,$$

entonces:

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}} = \frac{T}{2}.$$

Por tanto:

$$f' = 2f.$$

Un resorte cuatro veces más rígido produce una frecuencia dos veces mayor.

Ejemplo — Comparación sin cálculo completo

Dos sistemas utilizan resortes idénticos. El primero contiene una masa m y el segundo una masa $9m$.
Como:

$$T \propto \sqrt{m},$$

tenemos:

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{9m}{m}} = 3.$$

Por tanto:

$$\boxed{T_2 = 3T_1}.$$

La frecuencia del segundo sistema será:

$$\boxed{f_2 = \frac{f_1}{3}}.$$

No fue necesario conocer el valor de k.

55.9. Sistema masa–resorte vertical

El sistema también puede disponerse verticalmente.

Ahora la gravedad actúa a lo largo de la dirección de movimiento, por lo que debemos analizar

cuidadosamente la posición de equilibrio.

55.9.1. Longitud natural y posición de equilibrio

Consideremos un resorte vertical de constante elástica k.

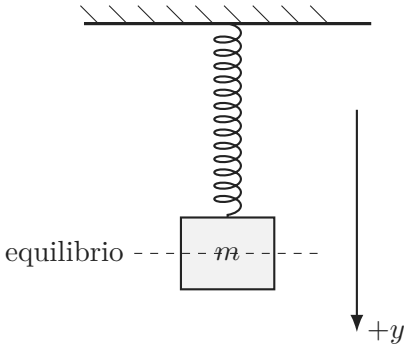
Antes de colocar la masa, el resorte posee una longitud natural.

Al colgar una masa m, el resorte se estira hasta alcanzar una nueva posición de equilibrio.

Representaremos mediante:

$$\Delta \ell_{\text{eq}}$$

el alargamiento estático producido por el peso.



Elegiremos ahora el eje y positivo hacia abajo.

En equilibrio:

$$a_y = 0.$$

Las fuerzas sobre la masa son:

- el peso mg, hacia abajo;
- la fuerza del resorte, hacia arriba.

Por tanto:

$$\sum F_y = 0.$$

Así:

$$mg - k\Delta \ell_{\text{eq}} = 0.$$

Entonces:

$$\boxed{k\Delta\ell_{\text{eq}} = mg}.$$

De aquí:

$$\boxed{\Delta\ell_{\text{eq}} = \frac{mg}{k}}.$$

Interpretación física

En un sistema vertical, el peso modifica la posición de equilibrio.
Cuanto mayor sea la masa, mayor será el alargamiento estático.
Cuanto más rígido sea el resorte, menor será dicho alargamiento.

55.9.2. Oscilaciones alrededor del nuevo equilibrio

Ahora desplazemos la masa una distancia y respecto de su posición de equilibrio.

Elegimos:

$$y = 0$$

en el equilibrio y $+y$ hacia abajo.

La deformación total del resorte será:

$$\Delta\ell = \Delta\ell_{\text{eq}} + y.$$

La segunda ley de Newton da:

$$ma_y = mg - k(\Delta\ell_{\text{eq}} + y).$$

Distribuyendo:

$$ma_y = mg - k\Delta\ell_{\text{eq}} - ky.$$

Pero en equilibrio:

$$mg = k\Delta\ell_{\text{eq}}.$$

Por tanto, los dos primeros términos se cancelan:

$$ma_y = -ky.$$

Entonces:

$$a_y = -\frac{k}{m}y.$$

Esta es nuevamente la ecuación de un movimiento armónico simple.

Por tanto:

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}},$$

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}},$$

y:

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

Principio — Efecto de la gravedad en el sistema vertical

La gravedad cambia la posición de equilibrio del sistema masa–resorte vertical, pero no cambia su frecuencia angular ni su periodo dentro del modelo ideal.
Una vez que el desplazamiento se mide respecto de la nueva posición de equilibrio, la ecuación del movimiento es:

$$a_y = -\frac{k}{m}y.$$

Error frecuente

En un sistema vertical no debe tomarse necesariamente como $y = 0$ la posición donde el resorte está sin deformar.
La oscilación ocurre alrededor de la posición de equilibrio definida por:

$$k\Delta\ell_{\text{eq}} = mg.$$

55.9.3. Periodo a partir del alargamiento estático

Como:

$$k\Delta\ell_{\text{eq}} = mg,$$

podemos despejar:

$$k = \frac{mg}{\Delta\ell_{\text{eq}}}.$$

El periodo es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Sustituyendo:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{mg/\Delta\ell_{\text{eq}}}}.$$

Simplificando:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta\ell_{\text{eq}}}{g}}}.$$

Esta expresión permite determinar el periodo de un sistema vertical si conocemos cuánto se alarga estáticamente el resorte al colocar la masa.

Advertencia

La expresión

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta\ell_{\text{eq}}}{g}}$$

no significa que el periodo fundamental del sistema dependa directamente de g.
Como:

$$\Delta\ell_{\text{eq}} = \frac{mg}{k},$$

el cociente

$$\frac{\Delta\ell_{\text{eq}}}{g} = \frac{m}{k}.$$

Para un mismo sistema ideal con m y k fijos:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

55.10. Ejemplo: resorte vertical

Ejemplo — Equilibrio y oscilación vertical

Una masa de

$$m = 0{,}400\,\mathrm{kg}$$

se cuelga de un resorte vertical de constante

$$k = 100\,\mathrm{N/m}.$$

Tomemos:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determinemos:

a) el alargamiento de equilibrio;

b) la frecuencia angular;

c) el periodo;

d) la frecuencia.

Alargamiento de equilibrio

En equilibrio:

$$k\Delta\ell_{\mathrm{eq}} = mg.$$

Despejando:

$$\Delta\ell_{\mathrm{eq}} = \frac{mg}{k}.$$

Sustituyendo:

$$\Delta\ell_{\mathrm{eq}} = \frac{(0{,}400\,\mathrm{kg})(9{,}81\,\mathrm{m/s^2})}{100\,\mathrm{N/m}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta\ell_{\mathrm{eq}} = 0{,}039\,2\,\mathrm{m} \approx 3{,}92\,\mathrm{cm}}.$$

Frecuencia angular

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Entonces:

$$\omega = \sqrt{\frac{100}{0.400}}\ \text{rad/s}.$$

Así:

$$\boxed{\omega \approx 15{,}8\,\text{rad/s}}.$$

Periodo

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Por tanto:

$$\boxed{T \approx 0{,}397\,\text{s}}.$$

Frecuencia

$$f = \frac{1}{T}.$$

Así:

$$\boxed{f \approx 2{,}52\,\text{Hz}}.$$

Interpretación física

El peso produce un alargamiento permanente de aproximadamente 3,92 cm, estableciendo una nueva posición de equilibrio.
Si la masa se perturba alrededor de esa posición, oscila con un periodo aproximado de 0,397 s.

55.11. Ecuación de movimiento en el sistema vertical

Si utilizamos y para medir el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio, la ecuación es:

$$y(t) = A\cos(\omega t + \phi).$$

Como:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

tenemos:

$$\boxed{y(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t + \phi\right)}.$$

Es importante distinguir entre dos cantidades:

$$\Delta\ell_{\text{eq}} = \text{alargamiento estático respecto de la longitud natural,}$$

y:

$$y = \text{desplazamiento instantáneo respecto del equilibrio.}$$

La deformación total del resorte será:

$$\boxed{\Delta\ell(t) = \Delta\ell_{\text{eq}} + y(t)}.$$

Error frecuente

No confundir

$$\Delta\ell_{\text{eq}}$$

con la amplitud A.
El primero representa cuánto se deforma el resorte debido al peso cuando el sistema está en equilibrio.
La amplitud representa el máximo desplazamiento adicional respecto de esa posición de equilibrio.

55.11.1. Ejemplo de ecuación vertical

Supongamos que el sistema anterior se desplaza:

$$A = 3{,}0\,\text{cm}$$

hacia abajo desde el equilibrio y se libera desde el reposo.

Tomando $+y$ hacia abajo:

$$y(0) = +A$$

y:

$$v_y(0) = 0.$$

Entonces:

$$\phi = 0.$$

Como:

$$\omega \approx 15{,}8\,\text{rad/s},$$

la ecuación del movimiento es:

$$\boxed{y(t) = (0{,}030\,\text{m})\cos(15.8t)}.$$

La deformación total del resorte en cualquier instante será:

$$\Delta\ell(t) = \Delta\ell_{\text{eq}} + y(t).$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta\ell(t) = 0{,}039\,2\,\text{m} + (0{,}030\,\text{m})\cos(15.8t)}.$$

Observe que la masa oscila alrededor de una posición en la que el resorte ya está estirado.

55.12. Determinación experimental de la constante elástica

La constante k puede determinarse de varias maneras.

55.12.1. Método estático

Aplicamos fuerzas conocidas y medimos la deformación correspondiente.

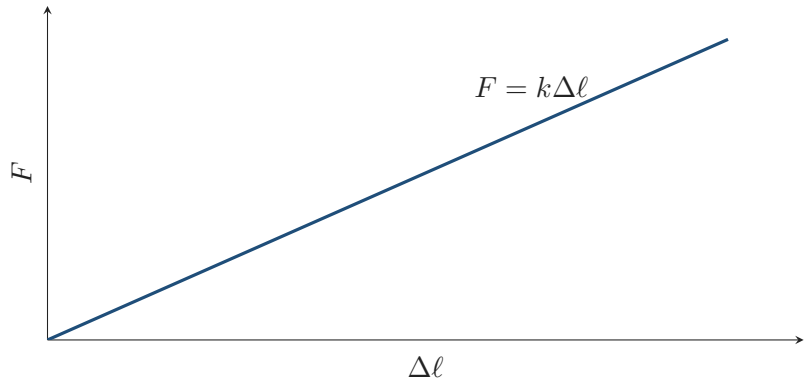
Dentro del régimen de Hooke:

$$F = k\Delta\ell.$$

Por tanto:

$$\boxed{k = \frac{F}{\Delta\ell}}.$$

Si se representan experimentalmente los valores de F frente a $\Delta\ell$, la pendiente de la gráfica corresponde a k.



En un resorte ideal, la gráfica es lineal en el intervalo donde se cumple la ley de Hooke.

55.12.2. Método dinámico

También podemos utilizar el periodo de oscilación.

Partimos de:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Elevando al cuadrado:

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}.$$

Por tanto:

$$\boxed{T^2 = \frac{4\pi^2}{k} m}.$$

Esta expresión tiene la forma de una relación lineal entre T^2 y m.

Si construimos una gráfica:

$$T^2 \quad \text{frente a} \quad m,$$

la pendiente es:

$$b = \frac{4\pi^2}{k}.$$

Por tanto:

$$\boxed{k = \frac{4\pi^2}{b}}.$$

Interpretación física

El método dinámico permite obtener k midiendo tiempos en lugar de fuerzas.
Para reducir la incertidumbre en la medición del periodo suele ser conveniente medir el tiempo correspondiente a varias oscilaciones completas y dividir entre el número de ciclos.

Ejemplo — Determinación de k mediante el periodo

Una masa de

$$m = 0{,}250\,\text{kg}$$

oscila unida a un resorte y se mide un periodo:

$$T = 0{,}500\,\text{s}.$$

De:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

elevamos al cuadrado:

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}.$$

Despejando:

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}.$$

Sustituyendo:

$$k = \frac{4\pi^2 (0{,}250\,\mathrm{kg})}{(0{,}500\,\mathrm{s})^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{k \approx 39{,}5\,\mathrm{N/m}}.$$

55.13. Resortes equivalentes

En algunos sistemas una masa puede estar conectada a más de un resorte.

Si la fuerza neta continúa siendo proporcional al desplazamiento:

$$F_{\mathrm{net},x} = -k_{\mathrm{eq}} x,$$

el sistema seguirá comportándose como un oscilador armónico simple con:

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k_{\mathrm{eq}}}{m}}}.$$

La cantidad

$$k_{\mathrm{eq}}$$

se denomina **constante elástica equivalente**.

55.13.1. Resortes en paralelo

Consideremos dos resortes de constantes:

$$k_1$$

y:

$$k_2$$

que experimentan el mismo desplazamiento x.

Cada uno ejerce una fuerza restauradora:

$$F_1 = -k_1 x,$$

$$F_2 = -k_2 x.$$

La fuerza total es:

$$F_{\text{net}} = F_1 + F_2.$$

Entonces:

$$F_{\text{net}} = -(k_1 + k_2)x.$$

Comparando con:

$$F_{\text{net}} = -k_{\text{eq}} x,$$

obtenemos:

$$\boxed{k_{\text{eq}} = k_1 + k_2}.$$

Para N resortes en paralelo:

$$\boxed{k_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{N} k_i}.$$

Interpretación física

Los resortes en paralelo producen un sistema más rígido.
Por tanto:

$$k_{\text{eq}} > k_1$$

y:

$$k_{\text{eq}} > k_2$$

para dos resortes con constantes positivas.
Para una misma masa, el periodo disminuye.

55.13.2. Una masa entre dos resortes

Un caso frecuente consiste en colocar una masa entre dos resortes.

Si la masa se desplaza una distancia x hacia la derecha, un resorte se estira y el otro se comprime.

Ambos ejercen fuerzas restauradoras hacia la izquierda.

La fuerza neta es:

$$F_{\text{net},x} = -(k_1 + k_2)x.$$

Por tanto:

$$\boxed{k_{\text{eq}} = k_1 + k_2}.$$

Y:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}}.$$

55.13.3. Resortes en serie

Consideremos ahora dos resortes conectados uno después del otro.

Si la fuerza transmitida es F, entonces:

$$F = k_1 x_1$$

y:

$$F = k_2 x_2.$$

Las deformaciones son:

$$x_1 = \frac{F}{k_1},$$

$$x_2 = \frac{F}{k_2}.$$

La deformación total es:

$$x = x_1 + x_2.$$

Por tanto:

$$x = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2}.$$

Factorizando:

$$x = F\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right).$$

Para el resorte equivalente:

$$F = k_{\text{eq}} x.$$

Entonces:

$$x = \frac{F}{k_{\text{eq}}}.$$

Comparando:

$$\boxed{\frac{1}{k_{\text{eq}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}}.$$

Para dos resortes:

$$\boxed{k_{\text{eq}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}}.$$

Para N resortes en serie:

$$\boxed{\frac{1}{k_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{k_i}}.$$

Interpretación física

Una combinación en serie es menos rígida que cualquiera de los resortes individuales. Por tanto:

$$k_{\text{eq}} < k_1$$

y:

$$k_{\text{eq}} < k_2.$$

Para una misma masa, una constante equivalente menor produce un periodo mayor.

55.14. Ejemplo: comparación de dos configuraciones

Ejemplo — Resortes en paralelo y en serie

Una masa

$$m = 0{,}600\,\text{kg}$$

se conecta a dos resortes:

$$k_1 = 120\,\text{N/m}, \qquad k_2 = 180\,\text{N/m}.$$

Comparemos el periodo cuando los resortes se conectan en paralelo y cuando se conectan en serie.

Resortes en paralelo

La constante equivalente es:

$$k_{\text{eq}} = k_1 + k_2.$$

Entonces:

$$k_{\text{eq}} = 120 + 180 = 300\,\text{N/m}.$$

El periodo es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0.600}{300}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{T_{\text{par}} \approx 0{,}281\,\text{s}}.$$

Resortes en serie

La constante equivalente es:

$$k_{\text{eq}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}.$$

Entonces:

$$k_{\text{eq}} = \frac{(120)(180)}{120 + 180} = 72{,}0\,\text{N/m}.$$

El periodo es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0.600}{72.0}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{T_{\text{serie}} \approx 0{,}574\,\text{s}}.$$

Interpretación física

La combinación en paralelo es más rígida y oscila más rápidamente.
La combinación en serie es menos rígida y presenta un periodo mayor.

55.15. Limitaciones del modelo ideal

La expresión

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

se obtiene bajo determinadas hipótesis.

Entre ellas:

- el resorte cumple la ley de Hooke;
- la masa del resorte es despreciable frente a la masa oscilante;

- no existe rozamiento significativo;
- no existe resistencia del aire significativa;
- las propiedades del resorte permanecen constantes;
- el movimiento es esencialmente unidimensional.

55.15.1. Masa del resorte

Un resorte real posee masa.

Cuando su masa no es despreciable, distintas partes del resorte se mueven con velocidades diferentes durante la oscilación.

Por ello, no toda la masa del resorte puede tratarse simplemente como si estuviera concentrada en el bloque.

Aproximación — Resorte ligero

La expresión

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

supone que la masa del resorte es despreciable frente a la masa unida a él.
Si esta condición no se cumple, debe utilizarse un modelo más preciso que incluya la contribución dinámica del propio resorte.

55.15.2. Deformaciones grandes

La ley

$$F = -kx$$

es una aproximación lineal.

Un resorte real puede dejar de comportarse linealmente si se deforma demasiado.

En ese caso:

$$F \not\propto -x$$

y el movimiento deja de ser exactamente armónico simple.

55.15.3. Rozamiento

Un sistema real presenta normalmente alguna forma de rozamiento o resistencia.

En tal situación, las oscilaciones no continúan indefinidamente con amplitud constante.

Por tanto, el sistema masa–resorte ideal representa una aproximación a sistemas reales durante aquellos intervalos en los que las pérdidas puedan despreciarse.

55.16. Aplicaciones del sistema masa–resorte

El modelo masa–resorte aparece en numerosas situaciones.

Entre ellas:

- suspensiones de vehículos;
- básculas mecánicas;
- vibraciones de máquinas;
- sensores;
- instrumentos de medición;
- modelos de vibraciones moleculares;
- estructuras elásticas;
- sistemas de aislamiento de vibraciones.

En muchos casos el “resorte” no es literalmente un resorte helicoidal. Cualquier sistema cuya fuerza restauradora pueda aproximarse mediante:

$$F = -k_{\text{ef}}x$$

puede comportarse dinámicamente como un sistema masa–resorte.

Aplicación — Suspensión de un vehículo

La suspensión de un automóvil puede modelarse, en una primera aproximación, como una masa apoyada sobre resortes.
Si la masa efectiva aumenta, el periodo de oscilación aumenta.
Si la suspensión utiliza resortes más rígidos, la frecuencia natural aumenta.
El modelo ideal no describe todos los detalles de una suspensión real, pero permite comprender su comportamiento básico.

55.17. Errores frecuentes

Error frecuente

Utilizar la longitud natural como origen en un sistema vertical.
La masa oscila alrededor de la posición de equilibrio, no alrededor de la posición donde el resorte está sin deformar.

Error frecuente

Olvidar el signo de la fuerza elástica.
La relación por componentes es:

$$F_{s,x} = -kx.$$

El signo negativo indica que la fuerza es restauradora.

Error frecuente

Creer que un resorte más rígido produce un periodo mayor.
En realidad:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Al aumentar k, el periodo disminuye.

Error frecuente

Creer que una masa mayor oscila más rápidamente.
Para un mismo resorte:

$$T \propto \sqrt{m}.$$

Por tanto, una masa mayor produce un periodo mayor y una frecuencia menor.

Error frecuente

Introducir g innecesariamente en el periodo de un sistema vertical.
Para un sistema masa–resorte ideal:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

La gravedad modifica la posición de equilibrio, pero no cambia esta expresión.

Error frecuente

Confundir alargamiento de equilibrio y amplitud.
En un resorte vertical:

$$\Delta \ell_{\text{eq}} = \frac{mg}{k}$$

describe la deformación estática producida por el peso.
La amplitud A describe el máximo desplazamiento respecto de esa posición de equilibrio.

Error frecuente

Aplicar la fórmula del periodo sin comprobar el modelo.
La expresión

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

requiere un comportamiento aproximadamente lineal, pérdidas despreciables y un resorte cuya masa pueda despreciarse o tratarse mediante una aproximación adecuada.

55.18. Secuencia sugerida para impartir la clase

Nota pedagógica

Una posible secuencia para desarrollar este tema en clase es:

1. Mostrar físicamente un resorte y una masa o representar el sistema horizontal.
2. Preguntar qué ocurre si la masa se desplaza hacia la derecha y se libera.
3. Definir la posición de equilibrio como $x = 0$.
4. Recordar brevemente la ley de Hooke:

$$F_{s,x} = -kx.$$

5. Dibujar el diagrama de cuerpo libre y mostrar que peso y normal se equilibran verticalmente.
6. Aplicar la segunda ley de Newton en el eje x:

$$-kx = ma_x.$$

7. Obtener:

$$a_x = -\frac{k}{m}x$$

y compararla con:

$$a_x = -\omega^2 x.$$

8. Deducir:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

9. Construir a partir de ella:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

y:

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

10. Analizar cualitativamente cómo cambian T y f al modificar m o k.
11. Resolver un ejemplo numérico horizontal.
12. Pasar al resorte vertical y preguntar si la gravedad cambia el periodo.
13. Determinar primero la nueva posición de equilibrio:

$$k\Delta\ell_{\text{eq}} = mg.$$

14. Medir el desplazamiento desde esa nueva posición y demostrar que:

$$ma_y = -ky.$$

15. Resolver un ejemplo vertical.
16. Mostrar cómo determinar experimentalmente k mediante una gráfica $F-\Delta\ell$ o mediante el periodo.
17. Si el tiempo de clase lo permite, estudiar resortes equivalentes en paralelo y en serie.
18. Finalizar con preguntas conceptuales que permitan distinguir equilibrio, amplitud, rigidez, masa y periodo.

55.19. Preguntas de comprensión

1. ¿Por qué la fuerza ejercida por un resorte se denomina fuerza restauradora?
2. ¿Qué representa físicamente el signo negativo en

$$F_{s,x} = -kx?$$

3. ¿Por qué un bloque sobre una superficie horizontal sin rozamiento realiza MAS cuando está unido a un resorte ideal?
4. ¿Qué relación existe entre k, m y ω?
5. Si se duplica la masa y se mantiene el mismo resorte, ¿el periodo se duplica? Justifique.
6. Si la constante elástica aumenta, ¿la frecuencia aumenta o disminuye?
7. ¿Por qué el periodo ideal no depende de la amplitud?
8. ¿Bajo qué condición podría comenzar a depender de la amplitud?
9. En un sistema horizontal, ¿qué fuerzas actúan verticalmente sobre la masa?
10. ¿Por qué esas fuerzas no determinan la oscilación horizontal?
11. ¿En qué punto de la oscilación la fuerza del resorte es cero?
12. ¿En qué punto la magnitud de la fuerza restauradora es máxima?
13. En un sistema vertical, ¿qué diferencia existe entre la longitud natural y la posición de equilibrio?
14. ¿Qué representa
$$\Delta \ell_{\text{eq}} = \frac{mg}{k}?$$
15. ¿Por qué la gravedad modifica la posición de equilibrio pero no el periodo ideal?
16. ¿Cuál es la diferencia entre $\Delta \ell_{\text{eq}}$ y la amplitud?
17. Si dos resortes se colocan en paralelo, ¿el sistema resulta más rígido o menos rígido?
18. Si dos resortes se colocan en serie, ¿cómo cambia la constante equivalente respecto de las constantes individuales?
19. ¿Por qué un resorte real de masa apreciable no queda completamente descrito por
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}?$$
20. ¿Qué observación experimental indicaría que un resorte está dejando de obedecer la ley de Hooke?

Resumen

Un bloque de masa m unido a un resorte ideal de constante elástica k experimenta una fuerza restauradora:

$$F_{s,x} = -kx.$$

Aplicando la segunda ley de Newton:

$$ma_x = -kx.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_x = -\frac{k}{m}x}.$$

Comparando con la ecuación general del movimiento armónico simple:

$$a_x = -\omega^2 x,$$

se obtiene:

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

El periodo y la frecuencia son:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}},$$

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

Una masa mayor produce oscilaciones más lentas, mientras que un resorte más rígido produce oscilaciones más rápidas.
En un sistema vertical, la posición de equilibrio se encuentra mediante:

$$\boxed{k\Delta\ell_{\text{eq}} = mg}.$$

Al medir el desplazamiento desde esa posición, la dinámica vuelve a ser:

$$ma_y = -ky.$$

Por ello, el periodo vertical ideal continúa siendo:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}.$$

Para varios resortes en paralelo:

$$\boxed{k_{\text{eq}} = \sum_i k_i}.$$

Para resortes en serie:

$$\boxed{\frac{1}{k_{\text{eq}}} = \sum_i \frac{1}{k_i}}.$$

En todos los casos, si la fuerza neta puede escribirse como:

$$F = -k_{\text{eq}} x,$$

el sistema realiza movimiento armónico simple con:

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eq}}}{m}}}.$$

Estas relaciones son válidas mientras el comportamiento sea aproximadamente lineal, las pérdidas puedan despreciarse y el modelo de resorte ideal sea adecuado.

56. Péndulos

57. Energía en el movimiento armónico simple